GRUPO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Guía General Proyecto

Clasificación de dígitos MNIST

Ángel Manuel Cruz

2026

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

1. Preparar los datos

- Obtener los archivos de datos (entrenamiento y prueba).
- Cargarlos en dataframe
- Identificar qué representa cada columna.

2. Separar variables

- Diferenciar entre:
  - Datos de entrada (píxeles que forman la imagen).
  - Labels (el número que es).
- Dividir en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test

3. Revisar los datos

- Comprobar valores nulos y otras cosas raras

4. Representar imágenes

- Convertir cada fila en una matriz (28×28).

5. Visualización inicial

- Mostrar varias imágenes del dataset.
- Comprobar que las etiquetas son correctas.

6. Definir el enfoque del modelo (parte abierta)
Decidir cómo resolver el problema de clasificación. Algunas ideas generales:

- Comparar imágenes entre sí.
- Crear representaciones promedio por clase.
- Usar un modelo de machine learning (por ejemplo, una red neuronal).
- Usar un modelo de clasificación lineal + OvO

7. Implementar el método elegido

- Construir el sistema que permita:
  - Recibir una imagen.
  - Generar una predicción (0–9).

8. Evaluar el modelo

- Comparar predicciones con valores reales.
- Calcular métricas básicas:
  - Matriz de confusión
  - Precisión
  - Recall
  - F1-Score, puede servir para comparar los resultados de diferentes métodos rápidamente